

AI 自动化运营基础设施

Enterprise Implementation Blueprint V2



1. 文档目标

本蓝图用于指导 Codex、工程团队与 AI Agent 分阶段搭建 AI 自动化运营基础设施。

目标包括：

- 建立 AI 中央控制层
- 建立 Agentic RAG 智能检索层
- 建立中央 AI Agent 体系
- 建立 OpenClaw 工作流系统
- 建立 Playwright 浏览器自动化
- 建立 AI 客服体系
- 建立数据反馈闭环
- 建立监控与故障恢复系统

2. 系统总体架构

系统整体架构：

中央 AI Agent 层

↓

Agentic RAG 智能检索层

↓

AI 中央控制层

↓

Redis Queue

↓

OpenClaw Workflow

↓

Playwright 执行层

↓

平台交互层

↓

数据反馈层

3. 技术栈定义

API：FastAPI

数据库：PostgreSQL

向量数据库：Qdrant

队列系统：Redis

LLM：GPT / Llama

Workflow：OpenClaw

浏览器自动化：Playwright

Agent Framework：LangGraph

监控：Prometheus + Grafana

4. 项目目录结构

/ai-system

├── api

├── scheduler

├── agents

├── rag

├── workers

├── playwright

├── openclaw

└── customer_service

|—— database
|—— monitoring
|—— deployment
|—— tests
└—— docs

5. 中央 AI Agent 体系

必须实现以下 Agent：

- 内容生成 Agent
- 数据分析 Agent
- 调度 Agent
- 风控 Agent
- AI 客服 Agent
- 优化 Agent

每个 Agent 必须具备：

- Tool Calling
- RAG Access
- Memory
- Retry
- 标准 JSON 输出

6. Agentic RAG 设计

RAG 必须支持：

- 动态检索
- 多轮检索
- Context Compression
- Semantic Cache
- Rerank
- 长期记忆

Chunk Strategy :

- chunk size : 500~1200 token
- overlap : 10~15%
- semantic chunking : 开启

7. 数据库设计

核心数据表：

tasks

accounts

workers

publish_logs

customer_messages

prompt_versions

metrics

risk_events

必须包含：

- index

- created_at
- updated_at
- status

8. Redis Queue 协议

Queue Payload 示例：

```
{  
  "task_id": "uuid",  
  "type": "publish",  
  "priority": 1,  
  "retry_count": 0,  
  "account_id": "acc_01",  
  "payload": {}  
}
```

必须支持：

- dead queue
- retry queue
- heartbeat
- worker lock

9. OpenClaw Workflow 规范

Workflow 目录：

workflow/

|—— upload.yaml
|—— retry.yaml
|—— login_check.yaml
|—— recovery.yaml

Workflow 必须支持：

- retry
- recovery
- state sync
- browser restart

10. Playwright 生命周期

Playwright 必须支持：

- browser launch
- profile loading
- session recovery
- upload lifecycle
- selector retry
- login state detection
- failure recovery

11. AI 客服系统

客服 Workflow：

用户消息

↓

意图识别

↓

RAG 检索

↓

规则匹配

↓

Llama 回复

↓

人工接管判断

↓

记录会话

必须支持：

- 多轮上下文
- 情绪识别
- escalation

12. 数据反馈闭环

必须持续采集：

- CTR
- 转化率
- 评论率
- 播放量
- Watch Time

数据用于：

- Prompt 优化
- 发布时间优化
- 风控优化
- AI 客服优化

13. Codex 实施协议

Codex 允许：

- generate code
- run tests
- refactor
- generate PR
- update docs

Codex 禁止：

- deploy production
- bypass review
- modify live DB
- risky automation

14. CI/CD 设计

必须实现：

- GitHub Actions
- staging
- production
- rollback
- unit tests
- integration tests

15. Monitoring 设计

监控系统必须支持：

- worker status
- queue status
- GPU metrics
- publish success rate
- alert rules
- auto recovery

16. 验收标准

每个模块必须具备：

- 独立测试
- 日志输出
- 错误恢复
- retry
- rollback

系统最终目标：

形成完整 AI 自动化运营基础设施生态系统。